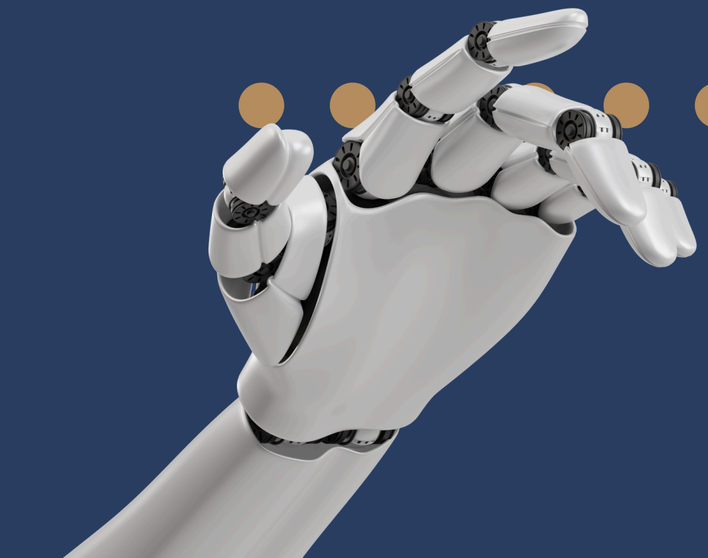
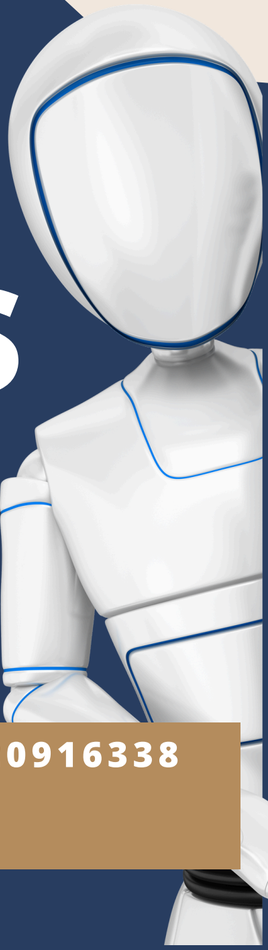
Asignatura: Aprendizaje Máquina
Profesora: María Fernanda López Aramburo
Sección D02
Calendario 2026 B
Estudiantes de Ingeniería en Computación

ACTIVIDAD 01
ESTRUCTURA DE DATOS





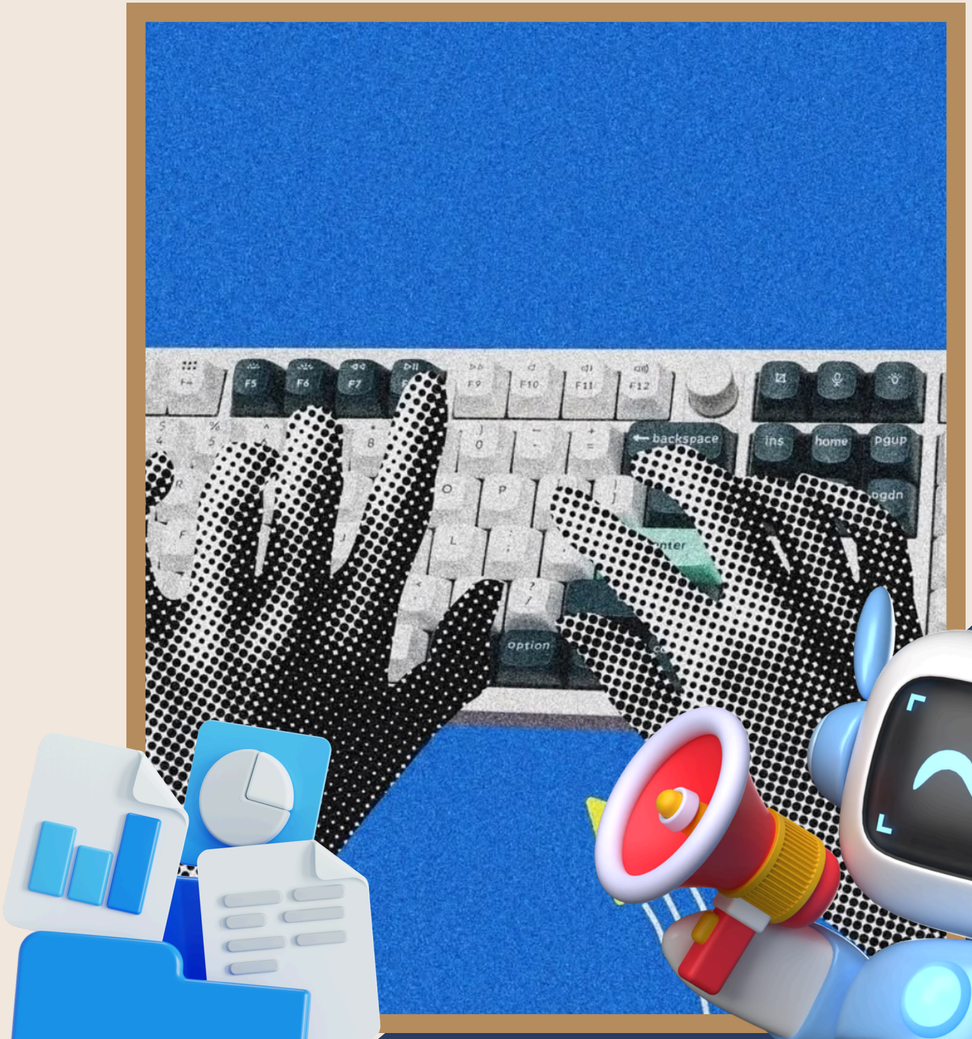
ICOM - Barrera Hermosillo Elizabeth Kristie - 220916338
ICOM -Rodríguez Luna Paulina - 223378663
ICOM - Velázquez Vazquéz Valeria - 224785718

ENTRADA DE DATOS

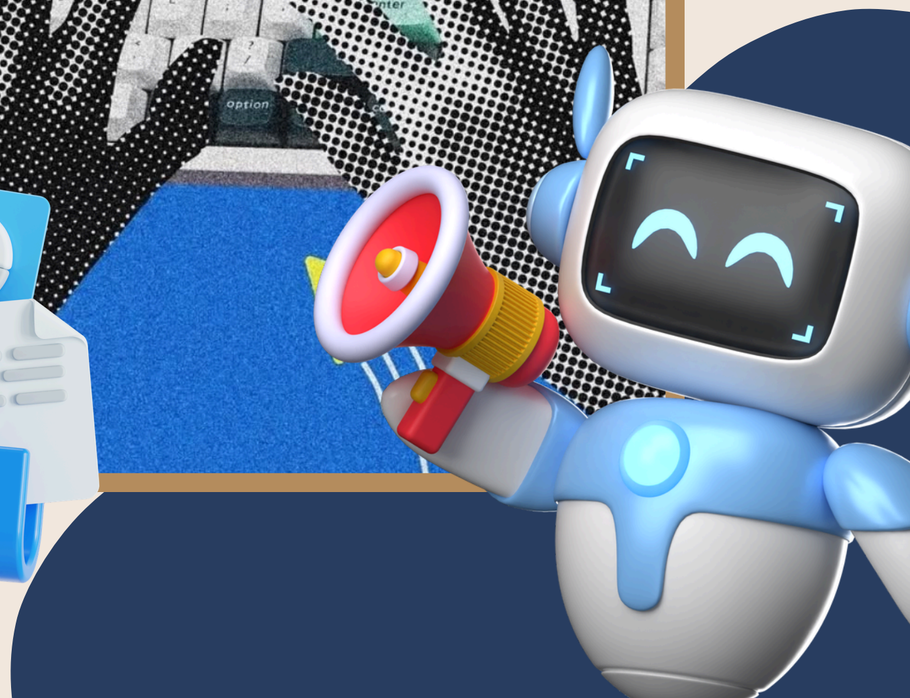
INPUT

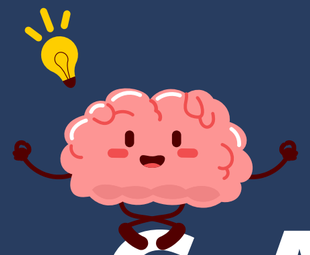


En los sistemas de **aprendizaje automático**, la entrada de datos toma la forma de **conceptos**, **instancias** y **atributos**.









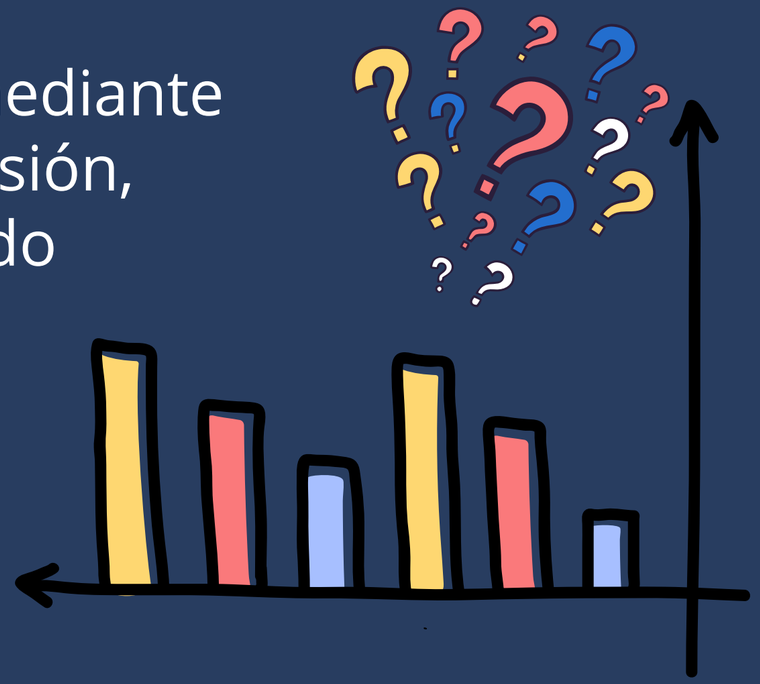


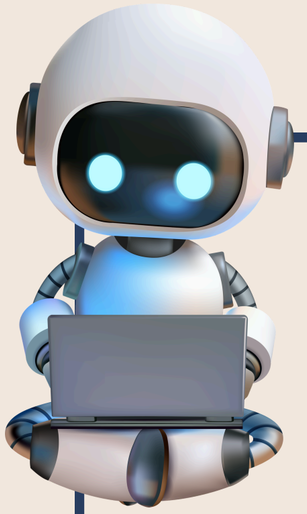
CARACTERIZACIÓN

1. Cada **instancia** se caracteriza por los valores de los atributos que miden diferentes aspectos de la misma.

2. Los **objetos de datos** suelen describirse mediante atributos, y los sustantivos atributo, dimensión, característica y variable se utilizan a menudo indistintamente.





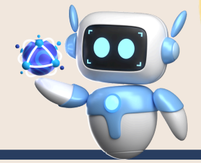


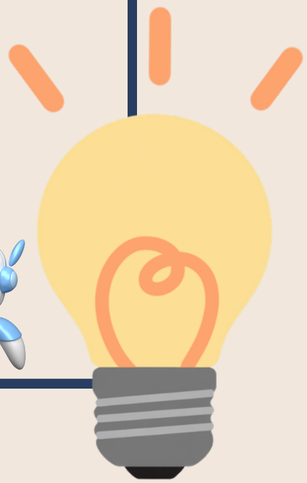
CONCEPTO

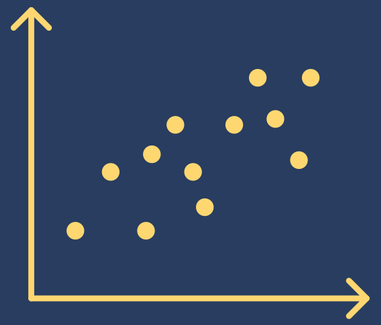
IDEA O COSA QUE EL SISTEMA VA A APRENDER

El resultado del proceso de aprendizaje es una descripción del concepto que debe ser **inteligible** (que pueda **entenderse**, **discutirse** y **debatirse**) y **operativa** (que pueda **aplicarse** a ejemplos reales).



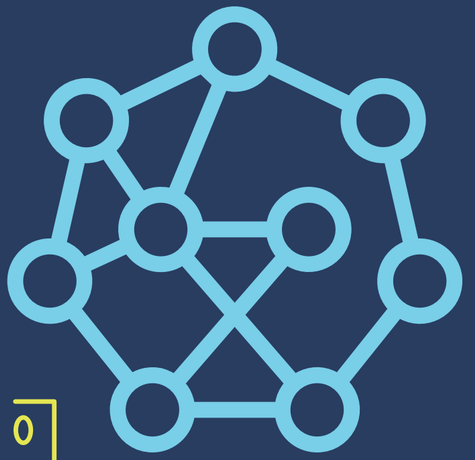


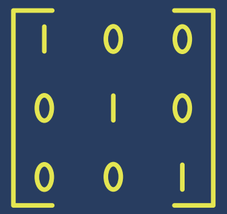


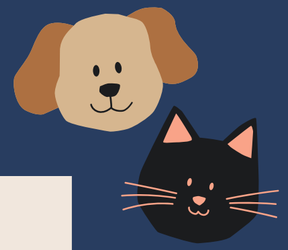




E J E M P L O







01

Un "***ejemplo***" es un *caso individual e independiente del concepto que el sistema de aprendizaje automático intenta aprender*.

02

La ***entrada de datos*** para un esquema de *aprendizaje automático* toma la forma de un conjunto de estas instancias o ejemplos.

03

Estos ejemplos son las entidades reales que el sistema va a **clasificar**, **asociar** o **agrupar** (por ejemplo, *un paciente en un historial médico o un día soleado en un registro meteorológico*)





I N S T A N C I A



CONCEPTO

Una instancia es un ejemplo individual de un objeto dentro de un conjunto de datos, que se caracteriza por los valores que posee en diferentes atributos. En una tabla, normalmente cada instancia corresponde a una fila, y representa un elemento que puede ser clasificado, agrupado o analizado.





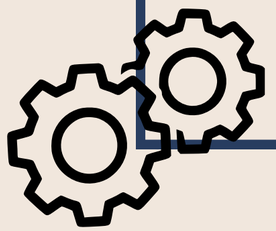
EJEMPLO

Por ejemplo, si tenemos una base de datos de clientes, Ana López puede ser una instancia, ya que representa a un cliente específico. Sus atributos serían ID, nombre y dirección.

ATRIBUTO

Un atributo es un campo de datos que representa una característica, propiedad o aspecto medible de un objeto o instancia, y cuyos valores permiten describirlo y diferenciarlo dentro de un conjunto de datos.

En una tabla, los atributos corresponden a las columnas, mientras que cada instancia corresponde a una fila.
Los valores que puede tomar un atributo determinan su tipo, como **nominal, binario, ordinal o numérico**.





ATRIBUTO

En una base de datos de clientes tenemos atributos como:

ID, nombre y dirección.

Los valores serian:

ID 001, Ana López, y vive en Guadalajara.

En conjunto, estos atributos permiten describir al cliente dentro del conjunto de datos.

ATRIBUTO NOMINAL





Un atributo nominal es un tipo de atributo categórico cuyos valores son etiquetas o nombres que representan categorías, sin ningún orden o jerarquía inherente entre ellas.

Algunos ejemplos comunes de atributos nominales son el estado civil, la ocupación o el código de identificación de un cliente, estos atributos sirven para clasificar elementos en distintas categorías y carecen de un valor cuantitativo real.

ATRIBUTO BINARIO

Es un atributo nominal con solo dos categorías o estados: 0 o 1, donde 0 generalmente significa que el atributo está ausente y 1 significa que está presente.

Los atributos binarios se denominan Booleano si los dos estados corresponden a verdadero y FALSO.



ATRIBUTO BINARIO

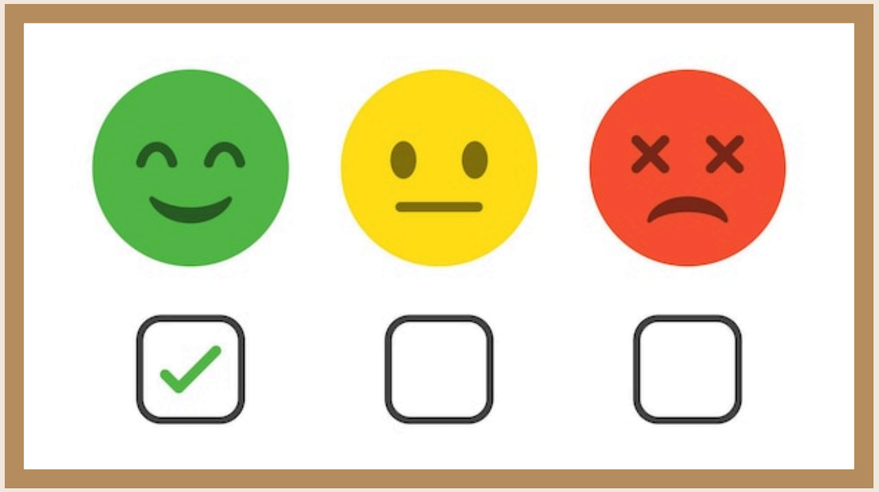
SIMÉTRICO

Un atributo binario es simétrico si ambos estados son igualmente valiosos y tienen el mismo peso.

ASIMÉTRICO

Un atributo binario es asimétrico si los resultados de los estados no son igualmente importantes, como por ejemplo positivo y negativo.

ATRIBUTOS ORDINALES



Atributos cualitativos cuyos posibles valores finitos tienen un orden definitivo entre sí, pero cuya magnitud es desconocida.

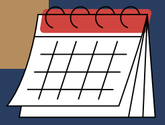
Por esto, la tendencia central solo puede ser representada mediante moda y mediana, con la media siendo indefinida.

Son útiles para registrar evaluaciones subjetivas, por lo que son usadas con frecuencia en encuestas de opinión.

ATRIBUTOS NÚMERICOS

Atributos cuantitativos representados por números enteros o reales y que son medidos:

POR INTERVALO



Usando una escala de unidades con el mismo intervalo entre sí, permitiendo comparar el orden y la diferencia entre valores. Dado que la escala no tiene ningún valor base, no se puede referir a sus valores en terminos de razónes.

POR RAZÓN

Usando una escala de unidades que son múltiplos de un valor base con una cierta razón, por lo que todos sus valores son positivos y se puede encontrar un punto cero definitivo.

En ambos sistemas se puede encontrar la tendencia central usando la media, la mediana o la moda.

ATRIBUTOS DISCRETOS Y CONTINUOS

Que sus posibles valores forman un conjunto ya sea finito o infinitamente contable*, que puede o no ser representado por enteros.
En la práctica, a los valores reales se les representa con un número finito de dígitos, volviéndolos discretos.

Que sus posibles valores no son discretos, es decir, no tienen ningún intervalo por el cuál se les pueda dividir sin encontrar un valor intermedio. Típicamente se les representa con variables de punto flotante.

* Que tiene un infinito número de valores posibles, pero los cuáles pueden ser correspondidos uno a uno con el conjunto de los números naturales.

CONCLUSIÓN



La entrada de datos abarca **conceptos**, **instancias** (o ejemplos) y **atributos**. El concepto es *lo que se busca aprender* analizando instancias independientes. Estas se caracterizan mediante atributos: nominales, binarios, ordinales y numéricos (intervalo o razón). Finalmente, estos atributos pueden ser discretos (valores finitos) o continuos (números reales).



